

APOSTILA DE ESTUDO · BENEFICIAMENTO DE JEANS

A mágica da lavanderia de jeans

Processos, contas e receitas para um lote de 10 calças wide leg

10 calças × 500 g = 5 kg de jeans

Material didático para estudantes a partir de 15 anos · fotos dos trabalhos acadêmicos do projeto

COMO USAR ESTA APOSTILA

O que você vai aprender

Uma calça jeans sai da costura dura, escura e cheia de goma. Na lavanderia ela vira a calça macia e desbotada que a gente compra. Nesta apostila você vai acompanhar um lote de verdade, **10 calças wide leg de 500 g cada**, por todas as etapas, e aprender a fazer as contas de cada receita.

Capítulo	Assunto
1	Nossa missão: pesar o lote
2	O que é beneficiamento e por que o jeans desbota
3	As máquinas da lavanderia
4	As 3 contas da lavanderia
5	O caminho da calça: 10 etapas
6	Receita de cada etapa, calculada para 5 kg
7	Quatro lavagens, quatro resultados
8	Água e meio ambiente
9	Segurança
10	Exercícios, gabarito e glossário

Dica de estudo: tenha uma calculadora por perto. Em cada receita, tente fazer a conta antes de olhar o resultado na coluna “Total”.

CAPÍTULO 1

Nossa missão: pesar o lote

O primeiro passo de qualquer lavanderia é **pesar a roupa**. Todas as receitas são calculadas a partir desse peso.



10 calças × 500 g = 5.000 g = 5 kg

Guarde esse número: **5 kg (ou 5.000 g)** é a base de todas as contas desta apostila. Quando a conta pede o peso em quilos, usamos 5; quando pede em gramas, usamos 5.000.

CAPÍTULO 2

O que é beneficiamento?

Beneficiamento é o “banho de transformação” do jeans: uma sequência de banhos com água, calor, enzimas, pedras e produtos químicos que muda a cor, o toque e o visual da peça.



Antes: dura, escura e com goma



Depois: macia, desbotada, com estilo

Por que o jeans desbota?

O corante do jeans se chama **índigo**. Ele tem um jeito especial de tingir: fica só na **casca** do fio, como o confeito colorido de uma bala. O miolo do fio continua **branco**.

Por isso, lavar jeans é basicamente **decidir quanto dessa casca azul vai sair, e de onde**. Ela pode sair por atrito (pedras, enzimas, lixa) ou por química (cloro, permanganato).



Tecido cru: a casca azul está inteira



Tecido estonado: parte da casca saiu e o branco aparece

Curiosidade: no tecido de sarja do jeans, o fio azul vai no comprimento (urdume) e o fio branco vai na largura (trama). É por isso que o avesso da calça é mais claro!

CAPÍTULO 3

As máquinas da lavanderia



Lavadora
tambor que gira com água, calor e produtos



Centrífuga
gira muito rápido e tira a água



Secadora
seca com ar quente, cerca de 80 °C

CAPÍTULO 4

As 3 contas da lavanderia

Toda receita de lavanderia usa só três contas. Uma diz quanta água vai na máquina; as outras duas dizem quanto de cada produto.

Conta 1 · Relação de banho (RB): quanta água?

RB 1:10 quer dizer: para cada **1 kg** de roupa, **10 litros** de água.

Água (L) = peso (kg) × RB

Nosso lote: 5 kg × 10 = 50 litros

RB	Conta	Água	Quando se usa
1:5	5 × 5	25 L	Estonar e amaciar: pouca água, as peças se esfregam mais
1:10	5 × 10	50 L	Desengomar, ensaboar, clarear e neutralizar
1:15	5 × 15	75 L	Enxaguar: muita água leva embora o azul solto e os produtos

Conta 2 · % sobre o peso (spm): produto que trabalha na roupa

Enzimas, antimigrante e amaciante agem **direto no tecido**, então a quantidade depende do **peso da roupa**. “Por cento” quer dizer “a cada cem”: 2% é como separar 2 pedacinhos de cada 100.

Produto (g) = peso (g) × % ÷ 100

Amaciante 2%: 5.000 × 2 ÷ 100 = 100 g

Conta 3 · gramas por litro (g/L): produto que trabalha na água

Cloro, barrilha e metabissulfito precisam de uma certa **força no banho**, igual suco em pó: 2 colheres por litro. Se a água dobra, o pó dobra. Então a quantidade depende dos **litros de água**.

Produto (g ou mL) = litros × g/L

Barrilha 2 g/L em 50 L: 50 × 2 = 100 g

Não confunda! Se você trocar a RB (mais ou menos água), a conta em **g/L** muda, mas a conta em **% spm** continua igual, porque o peso da roupa não mudou.

CAPÍTULO 5

O caminho da calça: 10 etapas

Nº	Etapa	Para que serve
1	Desengomar	Tirar a goma (amido) que o fio recebeu na tecelagem
2	Enxaguar	Água limpa para tirar o que soltou
3	Estonar	Desbotar com enzima ou pedra
4	Enxaguar	Levar embora o azul solto
5	Ensaboar	Limpeza geral da peça
6	Enxaguar	Água limpa de novo
7	Efeitos (opcional)	Cloro, spray de permanganato, lixa, laser
8	Amaciar	Deixar o toque macio
9	Centrifugar	Tirar o excesso de água
10	Secar	Ar quente a cerca de 80 °C



Lavanderia industrial com lavadoras e peças em processo (foto: TCC Eco Friendly, 2023)

CAPÍTULO 6

A receita de cada etapa

Aqui todas as receitas já estão calculadas para o nosso lote de **5 kg**. Tente refazer as contas da coluna “Conta”.

Passo 1 · Desengomagem: tirar a goma

Na tecelagem o fio leva **goma (amido)** para aguentar o tear. A enzima **α-amilase** quebra essa goma. O **antimigrante** segura o azul solto para ele não manchar o tecido de novo.

Produto	Regra	Conta	Total
Água	RB 1:10	5 × 10	**50 L**
α-amilase	1% spm	5.000 × 1 ÷ 100	**50 g**
Antimigrante	1% spm	5.000 × 1 ÷ 100	**50 g**

60 °C · 10 min · depois, 2 enxágues frios de 75 L (RB 1:15)

Passo 3 · Estonagem enzimática: o desbotado sem pedra

A enzima **celulase** “lixa” bem de leve a superfície do algodão e solta a casca de índigo. **Quanto mais tempo, mais desbota.**

Produto	Regra	Conta	Total
Água	RB 1:5	5 × 5	**25 L**
Celulase neutra	2% spm	5.000 × 2 ÷ 100	**100 g**
Antimigrante	1% spm	5.000 × 1 ÷ 100	**50 g**

60 °C · 60 min · pH 7 (neutro) · depois: 2 enxágues + ensaboamento (antimigrante 1% = 50 g, 50 L, 60 °C, 10 min) + 2 enxágues

Receita-base: Quadros 3 e 4 do TCC COENT 2018 (material do projeto). Valores para estudo: na fábrica, confira sempre a ficha técnica do fornecedor.

Passo 3 (outra opção) · Estonagem com pedras

Pedras de argila expandida ou pedra-pomes batem nas calças como uma **lixa gigante**. Aqui a regra é peso de pedra para peso de roupa: **1 : 2** quer dizer 1 kg de roupa para 2 kg de pedra.

Produto	Regra	Conta	Total
Água	RB 1:5	5 × 5	**25 L**
Pedras	1 : 2	5 kg × 2	**10 kg**
Antimigrante	1% spm	5.000 × 1 ÷ 100	**50 g**

60 min de estonagem

O que o estudo do projeto descobriu: em calças 100% algodão, a estonagem só com enzima foi a que menos enfraqueceu o tecido. Já no tecido com 2% de elastano aconteceu o contrário: a enzima foi a que mais agrediu. A receita certa depende do tecido!



Tecido 100% algodão: enzima + pedras, enzima, pedras e cru



Os mesmos processos em tecido com 2% de elastano

Fotos: TCC COENT 2018, Figuras 12 e 13.

Passo 7 · Efeito: clareamento com cloro

O **hipoclorito de sódio** destrói o índigo e deixa a calça toda mais clara. A **barrilha** ajuda o cloro a trabalhar. Depois, troca-se a água e entra o **metabissulfito**, que é o “freio”: sem ele o cloro continua agindo e enfraquece o tecido.



sem cloro **mais cloro / tempo** **bem clara**

Produto	Regra	Conta	Total
Água	RB 1:10	5 × 10	**50 L**
Hipoclorito de sódio	20 mL/L	50 × 20	**1.000 mL**
Barrilha	2 g/L	50 × 2	**100 g**
Metabissulfito (banho novo)	2 g/L	50 × 2	**100 g**

Cloro: 50 °C · 15 min · enxágue · Neutralização: 40 °C · 10 min · enxágue

Hipoclorito e barrilha: valores típicos de exemplo. Metabissulfito 2 g/L como no TCC Eco Friendly (2023).

Passo 7 · Efeito: spray de permanganato

O cloro clareia a calça inteira; o **permanganato de potássio** clareia só onde a gente quer. A calça é vestida num manequim inflável e o operador borrifa nas **coxas, joelhos e bumbum**. A peça fica marrom-rosada e, depois da neutralização, aparece o claro.

Produto	Regra	Conta	Total
Solução no spray	50 mL por calça	10 × 50	**500 mL**
Permanganato	2% da solução	500 × 2 ÷ 100	**10 g**
Metabissulfito (freio)	3 g/L em 50 L	50 × 3	**150 g**

Deixar secar · Neutralizar: 40 °C · 10 min · enxágue

Repare: aqui a conta é pelo **volume de spray**, não pelo peso da roupa. Dosagens: valores típicos de exemplo.



Spray em calças vestidas em manequins infláveis



Lixa: puídos feitos à mão, um por um

Passo 7 · Efeitos a seco: lixa, rasgados e laser

Nem todo efeito usa água. **Puídos e rasgados** são feitos com lixadeira, à mão: a “receita” é tempo e habilidade. O **laser** é a tecnologia mais nova: um desenho feito no computador vira desgaste na calça, queimando só a casca de índigo. Economiza muita água e química.



Bermudas na mesa do laser (foto: TCC Eco Friendly, 2023)

Passos 8, 9 e 10 · Amaciar, centrifugar e secar

O **amaciante catiônico** gruda na fibra e deixa o toque gostoso. Ele é calculado pelo peso da roupa, como a enzima.

Produto	Regra	Conta	Total
Água	RB 1:5	5 × 5	**25 L**
Amaciante catiônico	2% spm	5.000 × 2 ÷ 100	**100 g**

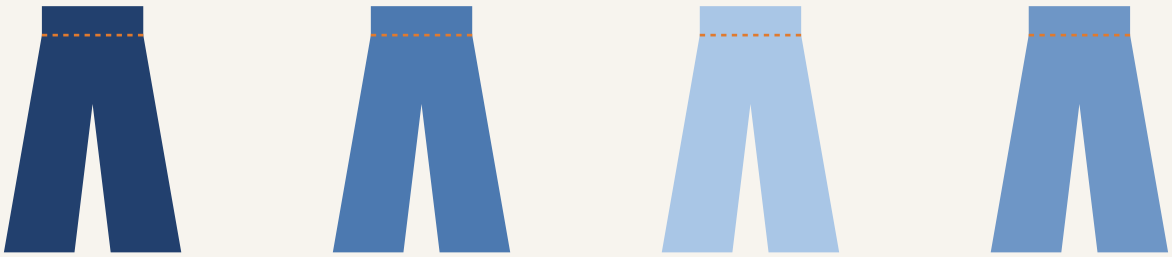
Amaciar: 40 °C · 10 min · enxágue de 75 L · centrífuga · secadora a 80 °C

Receita-base: Quadros 3 e 4 do TCC COENT 2018 (material do projeto). Valores para estudo: na fábrica, confira sempre a ficha técnica do fornecedor.

CAPÍTULO 7

Quatro lavagens, quatro resultados

Com as mesmas etapas, mas escolhendo quais usar, criamos visuais completamente diferentes.



A · Amaciada **B · Stone** **C · Clara** **D · Used**

Lavagem	Etapas usadas	Resultado
A · Amaciada	Desengomar → enxaguar → amaciar → centrifugar → secar	Escura, só macia
B · Stone	A + estonagem enzimática + ensaboamento	Azul médio desbotado
C · Clara	B + clareamento com cloro + neutralização	Bem clara por igual
D · Used	B + spray de permanganato + neutralização	Claro só nas coxas e joelhos

Quanto vai de cada produto (lote de 5 kg)

Produto	A · Amaciada	B · Stone	C · Clara	D · Used
α-amilase	50 g	50 g	50 g	50 g
Antimigrante	50 g	150 g	150 g	150 g
Celulase	—	100 g	100 g	100 g
Hipoclorito	—	—	1.000 mL	—
Barrilha	—	—	100 g	—
Permanganato	—	—	—	10 g
Metabissulfito	—	—	100 g	150 g
Amaciante	100 g	100 g	100 g	100 g
Água total	**300 L**	**675 L**	**925 L**	**800 L**
Água por calça	**30 L**	**67,5 L**	**92,5 L**	**80 L**

— = essa lavagem não usa o produto. Água somada de todos os banhos e enxágues; água por calça = total ÷ 10. Por que o antimigrante na A é só 50 g? Porque ela só usa antimigrante na desengomagem; as outras usam também na estonagem e no ensaboamento (3 × 50 g).

CAPÍTULO 8

Água e meio ambiente

Lavanderia de jeans gasta muita água. O TCC Eco Friendly (2023), do nosso projeto, mediu quanto cada processo gastou por quilo de roupa. Veja quanto o nosso lote de 5 kg gastaria:

Convencional · 118 L/kg

590 L

Eco Friendly 2 (nebulização + laser + ozônio) · 90,8 L/kg

454 L

Eco Friendly 1 (nebulização + laser) · 30,8 L/kg

154 L

Conta: litros por kg × 5 kg. Exemplo: 118 × 5 = 590 L. Com nebulização e laser, o gasto caiu para 154 L: **cerca de 74% a menos de água**.



Convencional



Eco Friendly 1



Eco Friendly 2

Fotos das calças lavadas em cada processo: TCC Eco Friendly (2023).

CAPÍTULO 9

Segurança: química não é brincadeira

Regra	Por quê
Sempre com EPI	Luvas, óculos, máscara e avental protegem pele, olhos e pulmões.
Nunca misture cloro e ácido	A mistura solta um gás tóxico.
Sempre neutralize	Cloro e permanganato continuam agindo e enfraquecem o tecido sem o “freio”.
Leia a ficha técnica	Cada fornecedor tem a dosagem certa do seu produto. As contas desta apostila são para aprender.

CAPÍTULO 10

Exercícios

Resolva no caderno. O gabarito está na próxima página.

Desafio 1 · E se fossem 20 calças de 500 g?

a) Quanto pesa o lote?
b) Quantos litros de água na desengomagem (RB 1:10)?
c) Quanta celulase a 2% spm?
d) Quanta barrilha a 2 g/L num banho RB 1:10?

Desafio 2 · 8 calças de 600 g

a) Quanto pesa o lote?
b) Quantos litros na estonagem (RB 1:5)?
c) Quanta celulase a 2% spm?
d) Quanto hipoclorito a 20 mL/L num banho RB 1:10?

Desafio 3 · 15 calças de 450 g

a) Quanto pesa o lote?
b) Quanto amaciante a 2% spm?
c) Quantos litros na desengomagem (RB 1:10)?

Desafio 4 · Pense e responda

a) Por que a estonagem usa pouca água (RB 1:5) e o enxágue usa muita (RB 1:15)?
b) Se você trocar a RB do banho de cloro de 1:10 para 1:15, a quantidade de hipoclorito muda? E a de amaciante no amaciamento, muda se trocar a RB?
c) Por que o avesso do jeans é mais claro que o lado de fora?
d) Qual efeito você usaria para clarear só os joelhos: cloro ou spray de permanganato? Por quê?

GABARITO

Respostas

Desafio	Conta	Resposta
1a	20 × 500 g	10.000 g = **10 kg**
1b	10 × 10	**100 L**
1c	10.000 × 2 ÷ 100	**200 g**
1d	100 L × 2	**200 g**
2a	8 × 600 g	4.800 g = **4,8 kg**
2b	4,8 × 5	**24 L**
2c	4.800 × 2 ÷ 100	**96 g**
2d	4,8 × 10 = 48 L; 48 × 20	**960 mL**
3a	15 × 450 g	6.750 g = **6,75 kg**
3b	6.750 × 2 ÷ 100	**135 g**
3c	6,75 × 10	**67,5 L**

4a) Com pouca água as peças se esfregam mais, e o desbotado aparece. No enxágue queremos muita água para levar embora o azul solto e os produtos.
4b) O hipoclorito é em mL/L: com mais água, precisa de mais produto (mais litros × 20 mL). O amaciante é em % spm: depende do peso da roupa, então não muda.
4c) Porque na sarja o fio azul vai no comprimento e o fio branco na largura, e o avesso mostra mais o fio branco.
4d) Spray de permanganato, porque ele é aplicado só onde a gente quer; o cloro clareia a peça inteira.

Glossário

Palavra	O que é
Beneficiamento	Conjunto de banhos e efeitos que muda cor, toque e visual da peça
Índigo	Corante azul do jeans, que fica só na casca do fio
Goma	Amido aplicado no fio para aguentar a tecelagem
Enzima	Proteína que acelera uma reação: amilase quebra goma, celulase “lixa” o algodão
RB	Relação de banho: kg de roupa para litros de água
spm	Sobre o peso do material: porcentagem calculada pelo peso da roupa
g/L	Gramas por litro: quantidade calculada pela água do banho
Antimigrante	Produto que segura o azul solto para ele não manchar o tecido
Neutralizar	Parar a ação do cloro ou do permanganato com metabissulfito
EPI	Equipamento de proteção individual: luvas, óculos, máscara, avental

Fontes

• Trabalho acadêmico COENT 2018 (estonagem com enzimas, pedras e combinada; Quadros 3 e 4; Figuras 12 e 13).
• TCC de Maria Eduarda Santos de Freitas, 2023: beneficiamento convencional × Eco Friendly (consumo de água e fotos).
• Dosagens de cloro, barrilha e permanganato: valores típicos de exemplo, apenas para estudo das contas.